আকাশ নিয়ে বাড়তি কার্যক্রম

পাঁচটি হাতেকলমে কাজ: ছায়ার কাঠি, বোতলে আকাশ, পিনহোলে সূর্য দেখা, মেঘ দেখা ও তারার গল্প

নিরাপত্তা ও যত্ন

- কখনও সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাবে না, সানগ্লাস, ফোনের ক্যামেরা, দূরবিন বা টেলিস্কোপ দিয়েও নয়। পিনহোলের কাজে শিশুরা কাগজে পড়া ছবি দেখে, কখনও সূর্যের দিকে নয়।
- বাইরের কাজ সকালের দিকে বা বিকেলের শেষে করুন, টুপি পরে, জল সঙ্গে নিয়ে।
- ভোঁতা পেনসিল ও নিরাপদ কাঁচি ব্যবহার করুন। পিনহোল স্বেচ্ছাসেবকরা করবেন।

কাজ ১: ছায়ার কাঠি

উপকরণ

প্রায় ৩০ সেমি লম্বা একটি সোজা কাঠি; ধরে রাখার জন্য কাদা বা মাটির ডেলা; এক টুকরো কাগজ বা সমান মাটি; চক বা পেনসিল; স্কেল; ঘড়ি।

1. রোদে সমান জায়গায় কাঠিটি কাদায় সোজা করে বসান। আর নড়াবেন না।
2. প্রতি ঘন্টায় ছায়ার ডগা চক দিয়ে চিহ্নিত করুন ও পাশে সময় লিখুন।
3. প্রতিবার ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে ছকে লিখুন।
4. চিহ্নগুলি দেখুন। ছায়া বাঁকা পথে ঘোরে, আগে ছোট হয়, তারপর বড়। সবচেয়ে ছোট ছায়া দুপুরের কাছাকাছি, আর সেটি উত্তর দিকে পড়ে (ভারতে বছরের বেশিরভাগ সময়)। গোড়া থেকে সবচেয়ে ছোট ছায়ার মধ্য দিয়ে টানা রেখাটি উত্তর-দক্ষিণ রেখা।

মূল কথা

পৃথিবী ঘোরে বলে সূর্য সরছে মনে হয়। ছায়ার ডগা আমাদের জন্য সূর্যের পথ এঁকে দেয়, উল্টো দিকে।

লক্ষ্য করো

মেঘে কিছুক্ষণ সূর্য ঢেকে গেলে সেই ঘন্টা বাদ দিয়ে চালিয়ে যান। ক্লাস মাত্র একটি হলে তিনটি চিহ্ন দিন, ২০ মিনিট পরপর, তবু ছায়ার সরে যাওয়া ও দৈর্ঘ্য বদল দেখা যাবে।

কাজ ২: বোতলে আকাশ

উপকরণ

একটি স্বচ্ছ গ্লাস বা বোতল; জল; কয়েক ফোঁটা দুধ; একটি টর্চ (ফোনের আলো); অন্ধকার ঘর বা কালো কাপড়।

1. বোতলে জল ভরুন। মাত্র তিন-চার ফোঁটা দুধ মেশান, যাতে জল সামান্য ঘোলাটে হয়।
2. অন্ধকারে টর্চ পাশ থেকে ফেলুন। পাশ থেকে বোতলের দিকে তাকান: জল হালকা নীল দেখায়।

3. এবার অন্য প্রান্ত থেকে বোতলের ভেতর দিয়ে টর্চের দিকে তাকান: আলো হলুদ-কমলা বা লাল দেখায়।

দুধের কণা নীল আলোকে পাশের দিকে ছড়ায়, বাতাস যেমন করে। যে আলো সোজা চলে আসে তার নীল হারিয়ে গেছে, তাই লাল দেখায়: সূর্যাস্তের সূর্যের মতো। জিজ্ঞেস করুন: "বোতলের কোথায় দিনের আকাশ? কোথায় সূর্যাস্ত?"

পরামর্শ
বেশি দুধ দিলে জল সাদা হয়ে যায় ও প্রভাবটি হারিয়ে যায়। কম দিয়ে শুরু করুন; পরে ফোঁটা যোগ করা যায়।

কাজ ৩: পিনহোলে সূর্য দেখা

উপকরণ
সাদা কার্ড বা কাগজের দুটি পাতা; অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল; টেপ; একটি আলপিন। (ছিদ্র স্বেচ্ছাসেবক করবেন।)

1. একটি কার্ডে ছোট চৌকো ফোকর কেটে তার উপর ফয়েল সাঁটুন। আলপিন দিয়ে ফয়েলে একটি ছোট ছিদ্র করুন।
2. সূর্যের দিকে পিঠ করে দাঁড়ান। ছিদ্রওয়ালা কার্ডটি ধরুন যাতে সূর্যের আলো ছিদ্র দিয়ে যায়, আর দ্বিতীয় কার্ডটি পর্দা হিসেবে প্রায় এক হাত পিছনে ধরুন।
3. পর্দায় সূর্যের একটি ছোট গোল ছবি দেখবেন। পর্দা কাছে ও দূরে সরিয়ে ছবির বদল দেখুন।

নিরাপত্তা ও যত্ন
শুধু পর্দা দেখুন। কখনও ঘুরে ছিদ্র দিয়ে সূর্যের দিকে তাকাবেন না।

আলো সোজা পথে চলে। তাই ছবিটি গোল, সূর্যের মতো, আর আসল পিনহোল ক্যামেরায় উল্টো। আংশিক সূর্যগ্রহণের সময় এই যন্ত্রে সূর্যকে বাঁকা চাঁদের মতো দেখায়, আর এটি দেখার নিরাপদ উপায়।

কাজ ৪: মেঘ দেখা

ঘাসে শুয়ে (বা বসে) পাঁচ মিনিট উপরে তাকিয়ে থাকুন। জিজ্ঞেস করুন: "কী কী আকার দেখছ?" তারপর তিন ধরনের মেঘের নাম বলুন:

মেঘ	দেখতে	সাধারণত কী বোঝায়
কিউমুলাস (তুলোমেঘ)	সাদা তুলোর স্তূপ	ভালো আবহাওয়া
স্ট্র্যাটাস (স্তরমেঘ)	সমতল ধূসর চাদর	ধূসর দিন, হয়তো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
সিরাস (পক্ষমেঘ)	পাতলা উঁচু পালক	শিগগিরই আবহাওয়া বদলাতে পারে

তারপর এক সপ্তাহ আবহাওয়ার ডায়েরিতে আকাশ আঁকুন: আকাশের রং, মেঘ, হাওয়া, বৃষ্টি।

কাজ ৫: তারার গল্প

তারারা এমন নকশা তৈরি করে যার নাম প্রতিটি সংস্কৃতিতে মানুষ দিয়েছে। পরিষ্কার, অন্ধকার সন্ধ্যায় (উজ্জ্বল আলো থেকে দূরে) এগুলি খুঁজুন। আকাশ ঋতু অনুযায়ী বদলায়, তাই আগে কোনও স্বেচ্ছাসেবক বা তারার অ্যাপ দেখে নিন।

নাম	কী খুঁজবে	গল্প বা কাজ
সপ্তর্ষি	সাতটি উজ্জ্বল তারা, বড় হাতার বা ঘুড়ির মতো (বিগ ডিপার)	সাত ঋষি। এর শেষ দুটি তারা ধ্রুবতারার দিকে দেখায়।
ধ্রুবতারা	অনেকটা ক্ষীণ তারা যা প্রায় নড়ে না, উত্তরে, কলকাতার আকাশে নীচুতে	রাতে এটি আমাদের উত্তর দিক বলে দেয়।
কালপুরুষ	একসারিতে তিনটি তারা (কোমরবন্ধ) ও দুপাশে উজ্জ্বল তারা (ওরিয়ন), শীতের সন্ধ্যার আকাশে	শিকারি। খুঁজে পাওয়া সহজ।
শুকতারা	খুব উজ্জ্বল, স্থির "তারা", সূর্যোদয়ের আগে পূর্বে (বা সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমে) নীচুতে	এটি আসলে শুক্র গ্রহ, আর এটি মিটমিট করে না।

লক্ষ্য করো

কোন তারা ও তারামণ্ডল দেখা যাবে তা ঋতু ও সময়ের উপর নির্ভর করে। বসন্তের সন্ধ্যায় সপ্তর্ষি উত্তরে উঁচুতে থাকে, শরতের সন্ধ্যায় নীচুতে। কোনও শিশু খুঁজে না পেলে বলুন: "অন্য মাসে আবার চেষ্টা করো।"

করে দেখো

প্রতিটি দলকে বলুন নিজেদের আঁকা তারার নকশা নিয়ে নিজেদের তারার গল্প বানাতে এবং ক্লাসকে শোনাতে। তারা কোন প্রাণী, মানুষ বা জিনিস দেখে?

শিক্ষার্থীর শিট

নাম: _____	তারিখ: _____

ছায়ার কাঠির নথি

সময়	ছায়ার দৈর্ঘ্য (সেমি)	ছায়া কোন দিকে পড়েছে?

সবচেয়ে ছোট ছায়া ছিল _____ সময়ে। তখন ছায়া _____ দিকে ছিল।

বোতলে আকাশ

পাশ থেকে দেখলে জলের রং _____। ভেতর দিয়ে টর্চের আলো দেখলে রং _____।

আবহাওয়ার ডায়েরি

এক সপ্তাহ রোজ আকাশ দেখে আঁকো বা লেখো।

দিন	আকাশের রং	মেঘ কেমন?	হাওয়া / বৃষ্টি
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			

আমার তারার গল্প

তারার নকশাটা এঁকে তার একটা নাম দাও ও গল্প লেখো।